



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

D
BACH KHOA

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

N
A
N
G



Khoa Công Nghệ Thông Tin

TS. Nguyễn Văn Hiệu

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Chương 5: Hồi quy tuyến tính

D
BACH KHOA

N
A
N
G

Nội dung

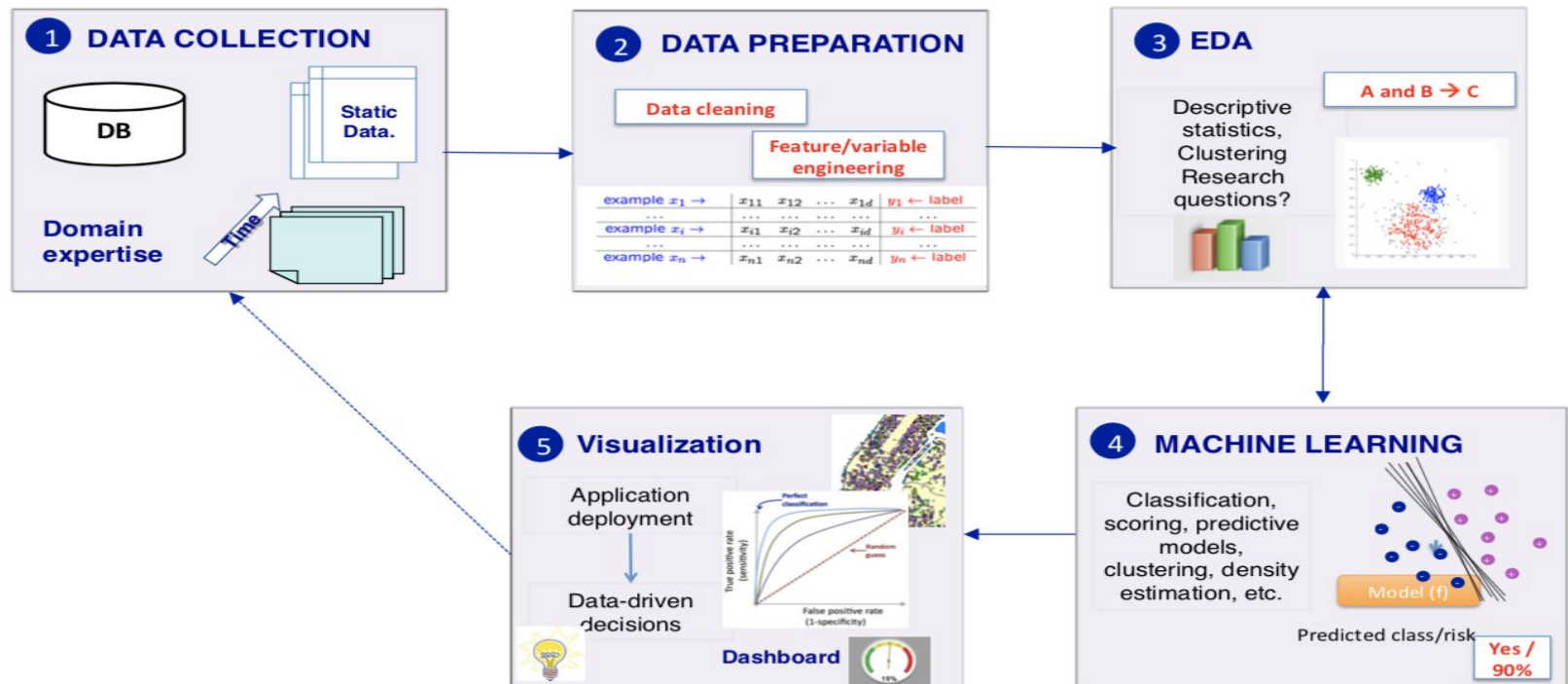
- Giới thiệu
- Hồi quy tuyến tính

Giới thiệu

- Học vẹt: Nhớ và Làm lại
- Học hiểu: Quan sát và Khái quát
- Học làm gì:
 - Để nhận biết
 - Để xây dựng
 - Để thông minh hơn

Giới thiệu

- Các bước xử lý của khoa học dữ liệu



Giới thiệu

- Học có giám sát (supervised learning)
 - Học dựa trên ví dụ: vào đầu vào và đầu ra của quan sát
 - Xi, Yi đều có sẵn trong tập huấn luyện
 - Mục tiêu: Khái quát hoá dữ liệu huấn luyện
- Học không giám sát
 - Học chỉ dựa vào đầu vào của quan sát, không có biến đầu ra
 - Chỉ có Xi, mà không có Yi trong tập huấn luyện
 - Mục đích: Phát hiện mối quan hệ giữa các quan sát
- Ngoài ra còn có học bán giám sát, học tăng cường, học theo gợi ý

Giới thiệu

Học có giám sát

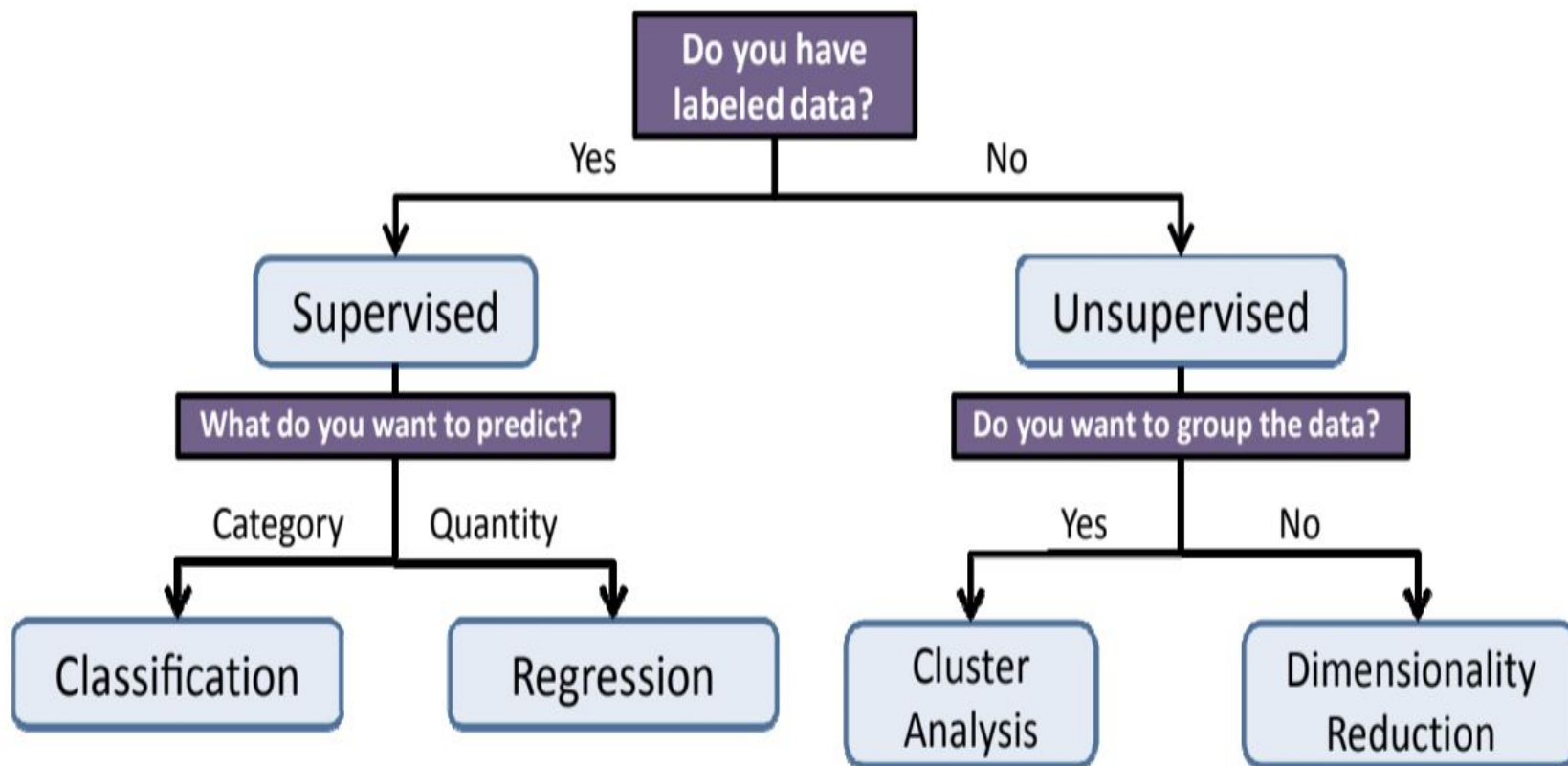
- Hồi quy (Regression)
 - Biến đầu ra là giá trị liên tục trên $\mathbb{R}$
 - Dự đoán giá bán căn chung cư với diện tích $50m^2$
- Phân lớp (Classification)
 - Biến đầu ra là giá trị rời rạc
 - Dự đoán một email, là spam hay không

Giới thiệu

Học không giám sát

- Phân cụm (clustering)
 - Chia dữ liệu vào thành các nhóm, mỗi nhóm có đặc tính chung
 - Phân nhóm người dùng trên mạng xã hội
- Giảm chiều dữ liệu
 - Tạo các biến mới từ các dữ liệu ban đầu sao cho bảo tồn các thành phần quan trọng

Giới thiệu



Mô hình tuyến tính

- Hồi quy tuyến tính:
 - Phương pháp học máy có giám sát, dự đoán kết quả đầu ra dạng số
 - Phương pháp này được tổng quát hoá cho nhiều mô hình học máy
- Phân loại tuyến tính

Học có giám sát

Training data: “examples” x with “labels” y .

$$(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n) / x_i \in \mathbb{R}^d$$

- **Regression:** y is a real value, $y \in \mathbb{R}$

$$f : \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}$$

f is called a **regressor**.

- **Classification:** y is discrete. To simplify, $y \in \{-1, +1\}$

$$f : \mathbb{R}^d \longrightarrow \{-1, +1\}$$

f is called a **binary classifier**.

Hồi quy tuyến tính

Given: Training data: $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ / $x_i \in \mathbb{R}^d$ and $y_i \in \mathbb{R}$

example $x_1 \rightarrow$	x_{11}	x_{12}	$\dots$	x_{1d}	$y_1 \leftarrow \text{label}$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
example $x_i \rightarrow$	x_{i1}	x_{i2}	$\dots$	x_{id}	$y_i \leftarrow \text{label}$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
example $x_n \rightarrow$	x_{n1}	x_{n2}	$\dots$	x_{nd}	$y_n \leftarrow \text{label}$

Task: Learn a regression function:

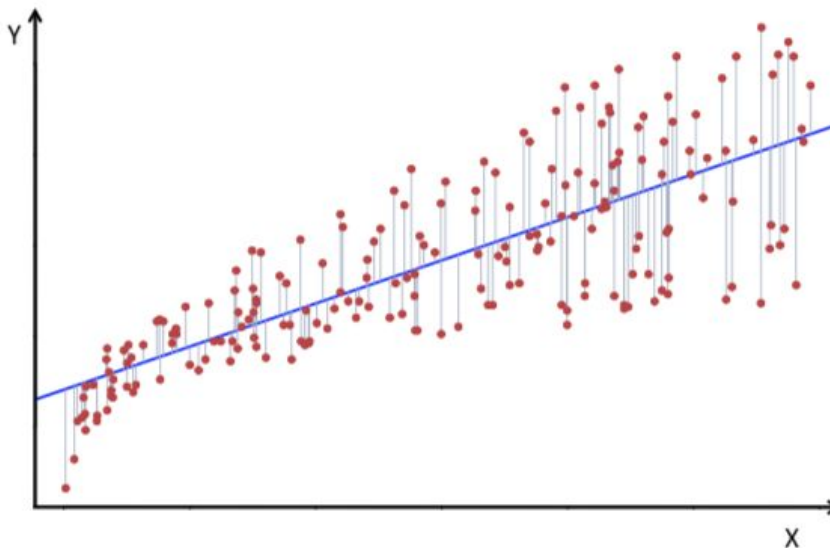
$$f : \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = y$$

Linear Regression: A regression model is said to be linear if it is represented by a linear function.

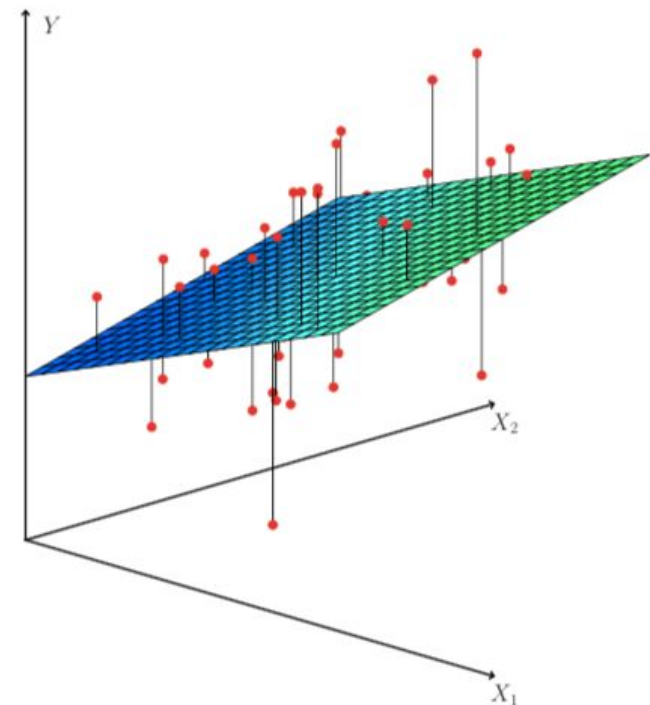
Hồi quy tuyến tính

$$Y = f(X) = B_0 + B_1 * X$$



$d = 1$, line in $\mathbb{R}^2$

Hồi quy đơn biến



$d = 2$, hyperplane in $\mathbb{R}^3$

Hồi quy đa biến

Hồi quy tuyến tính

Linear Regression Model:

$$f(x) = \beta_0 + \sum_{j=1}^d \beta_j x_j \quad \text{with } \beta_j \in \mathbb{R}, \quad j \in \{1, \dots, d\}$$

β 's are called parameters or coefficients or weights.

Learning the linear model $\rightarrow$ learning the β 's

Estimation with Least squares:

Use least square loss: $loss(y_i, f(x_i)) = (y_i - f(x_i))^2$

We want to minimize the loss over all examples, that is minimize the *risk or cost function* R :

$$R = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2$$

Hồi quy tuyến tính đơn biến

A simple case with one feature ($d = 1$):

$$f(x) = \beta_0 + \beta_1 x$$

We want to minimize:

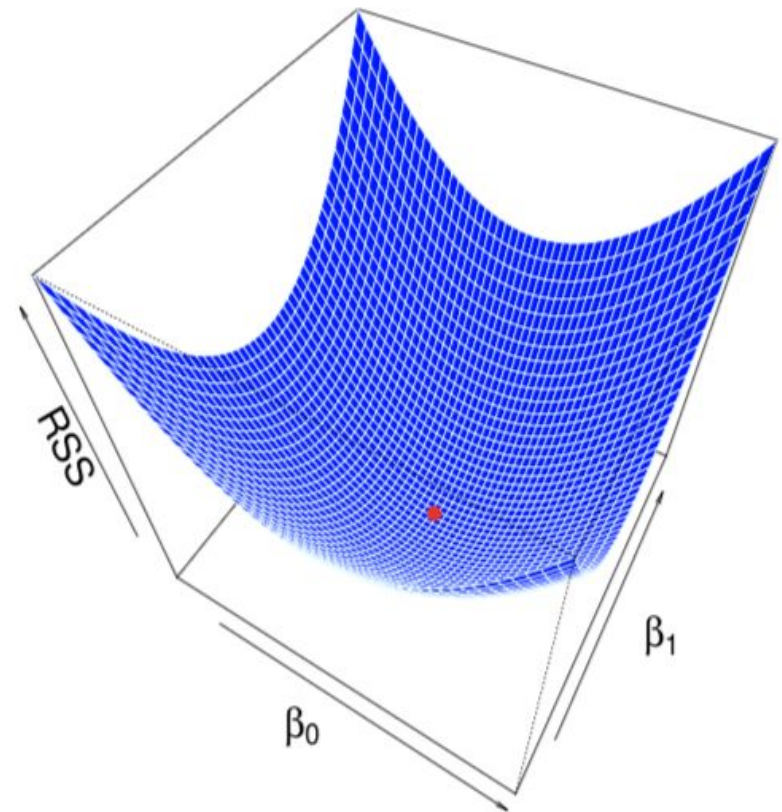
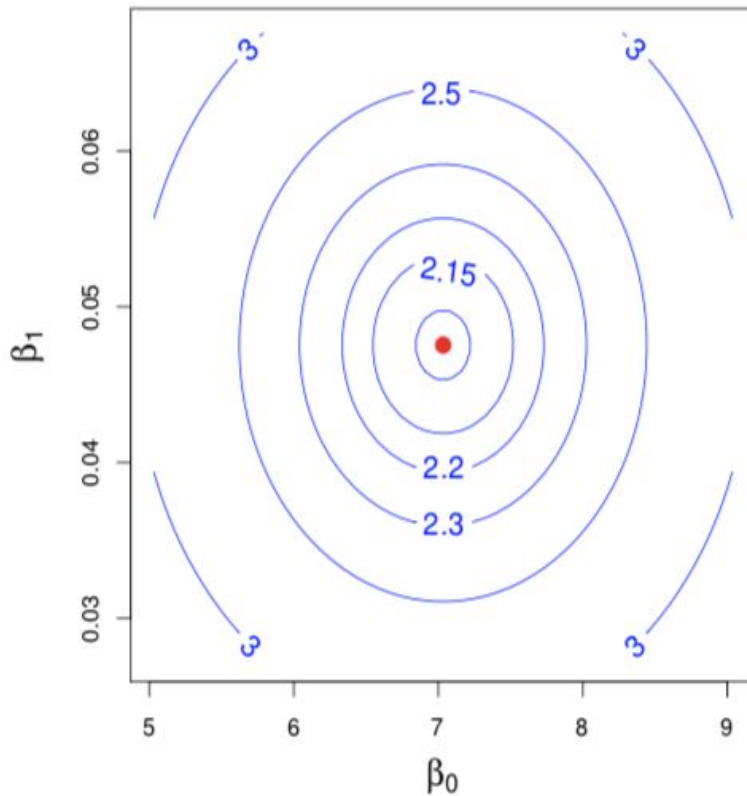
$$R = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2$$

$$R(\beta) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$$

Find β_0 and β_1 that minimize:

$$R(\beta) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$$

Hồi quy tuyến tính đơn biến



Hồi quy tuyến tính đa biến

Find β_0 and β_1 so that:

$$\operatorname{argmin}_{\beta} \left(\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2 \right)$$

Minimize: $R(\beta_0, \beta_1)$, that is: $\frac{\partial R}{\partial \beta_0} = 0$ $\frac{\partial R}{\partial \beta_1} = 0$

$$\frac{\partial R}{\partial \beta_0} = 2 \times \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) \times \frac{\partial}{\partial \beta_0} (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)$$

$$\frac{\partial R}{\partial \beta_0} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) \times (-1) = 0$$

$$\beta_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - \beta_1 \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Hồi quy tuyến tính đa biến

$$\frac{\partial R}{\partial \beta_1} = 2 \times \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) \times \frac{\partial}{\partial \beta_1} (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)$$

$$\frac{\partial R}{\partial \beta_1} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) \times (-x_i) = 0$$

$$\beta_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n \beta_0 x_i$$

Plugging β_0 in β_1 :

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n y_i x_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \sum_{i=1}^n x_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \sum x_i}$$

Hồi quy tuyến tính đa biến

With more than one feature:

$$f(x) = \beta_0 + \sum_{j=1}^d \beta_j x_j$$

Find the β_j that minimize:

$$R = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^d \beta_j x_{ij})^2$$

Let's write it more elegantly with matrices!

Ma trận biểu diễn

Let X be an $n \times (d + 1)$ matrix where each row starts with a 1 followed by a feature vector.

Let y be the label vector of the training set.

Let β be the vector of weights (that we want to estimate!).

$$X := \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & \cdots & x_{1j} & \cdots & x_{1d} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{i1} & \cdots & x_{ij} & \cdots & x_{id} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & \cdots & x_{nj} & \cdots & x_{nd} \end{pmatrix}$$

$$y := \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_i \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$\beta := \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \vdots \\ \beta_j \\ \vdots \\ \beta_d \end{pmatrix}$$

Phương pháp bình phương tối thiểu

We want to find $(d + 1)$ β 's that minimize R . We write R :

$$R(\beta) = \frac{1}{2n} \| (y - X\beta) \|^2$$

$$R(\beta) = \frac{1}{2n} (y - X\beta)^T (y - X\beta)$$

$$\frac{\partial R}{\partial \beta} = -\frac{1}{n} X^T (y - X\beta)$$

We have that:

$$\frac{\partial^2 R}{\partial \beta} = -\frac{1}{n} X^T X$$

is positive definite which ensures that β is a minimum. We solve:

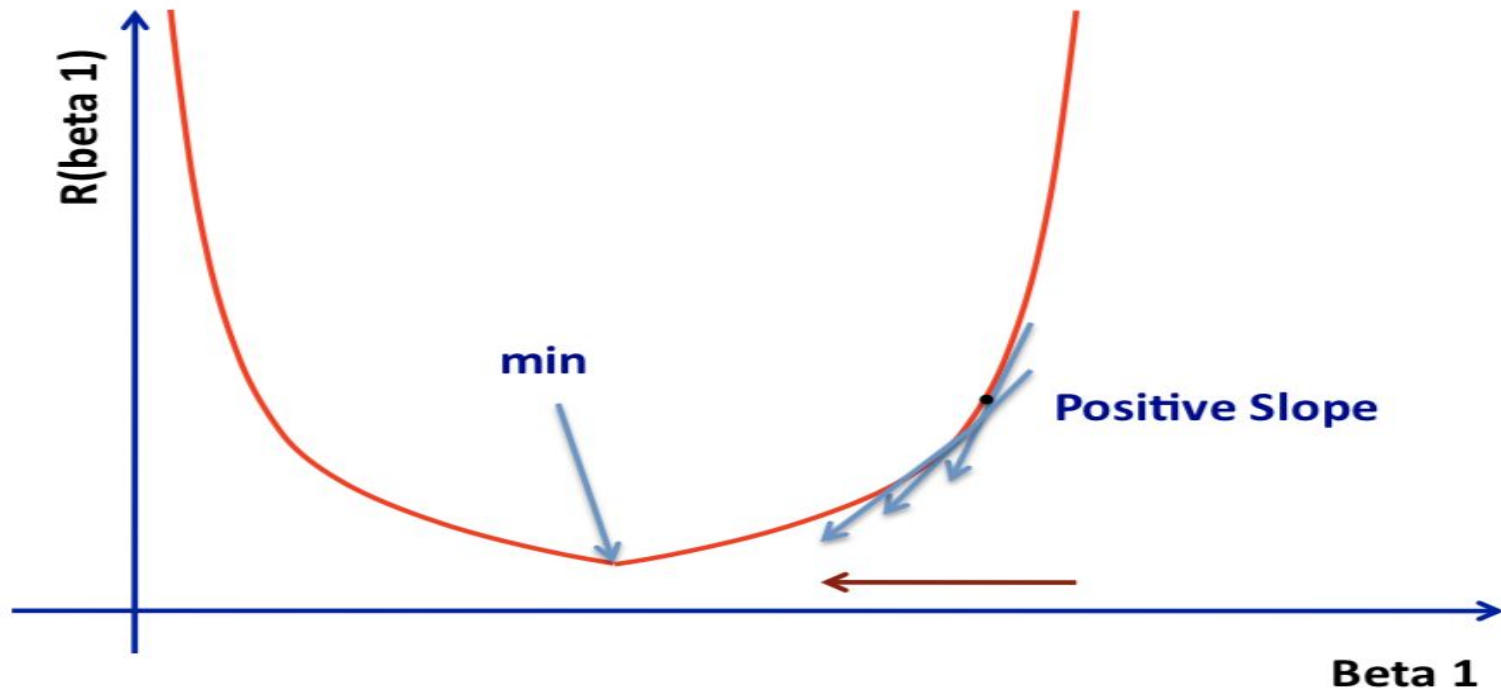
$$X^T (y - X\beta) = 0$$

The unique solution is:

$$\beta = (X^T X)^{-1} X^T y$$

Phương pháp trượt dốc

- Gradient descent



Phương pháp trượt dốc

Repeat until convergence:

Update **simultaneously** all β_j for ($j = 0$ and $j = 1$)

$$\beta_0 := \beta_0 - \alpha \frac{\partial}{\partial \beta_0} R(\beta_0, \beta_1)$$

$$\beta_1 := \beta_1 - \alpha \frac{\partial}{\partial \beta_1} R(\beta_0, \beta_1)$$

α is a learning rate.

Phương pháp trượt dốc

In the linear case:

$$\frac{\partial R}{\partial \beta_0} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) \times (-1) = 0$$

$$\frac{\partial R}{\partial \beta_1} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) \times (-x_i)$$

Repeat until convergence:

Update **simultaneously** all β_j for ($j = 0$ and $j = 1$)

$$\beta_0 := \beta_0 - \alpha \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\beta_0 + \beta_1 x_i - y_i)$$

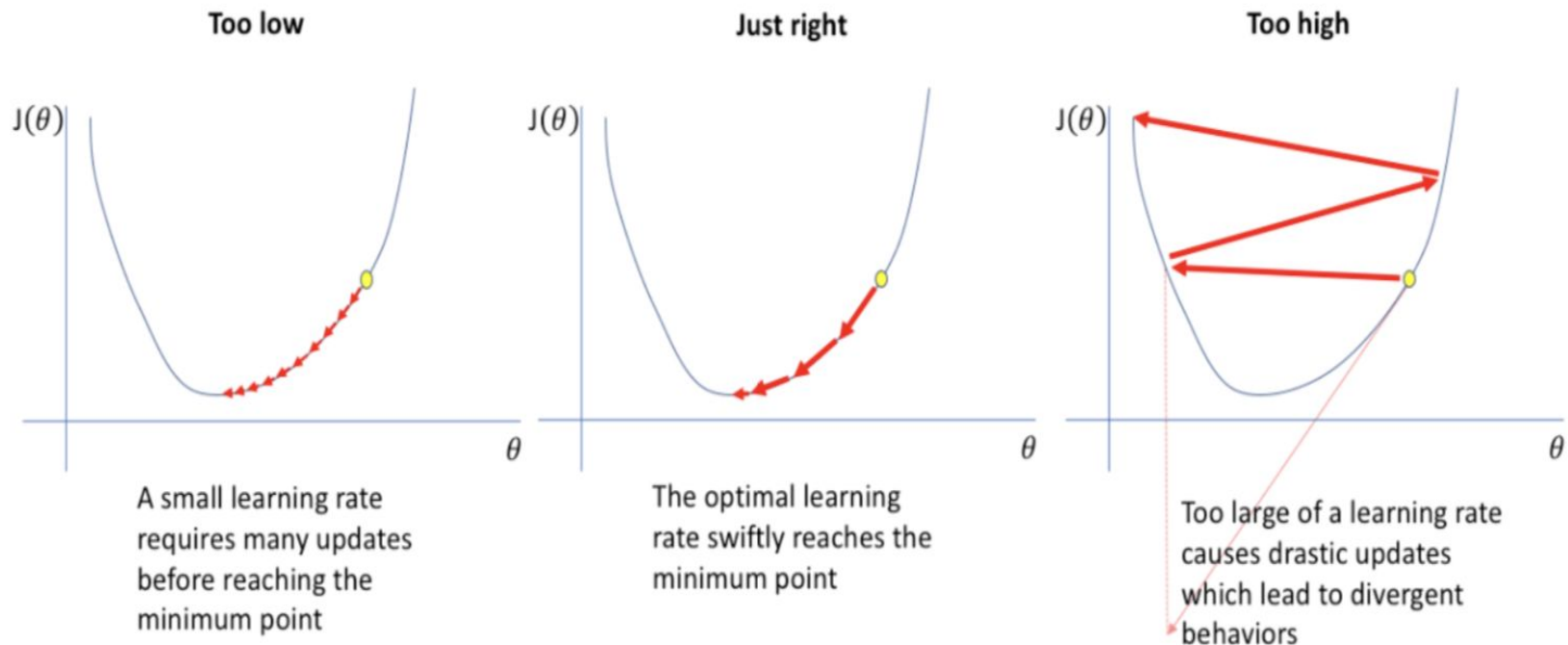
$$\beta_1 := \beta_1 - \alpha \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\beta_0 + \beta_1 x_i - y_i)(x_i)$$

Đánh giá

- Phân tích phương pháp: Bình phương tối thiểu
 - Không cần tham số học và số bước lặp
 - Chỉ hoạt động được khi XTX có $\det(\text{XTX})$ khác 0
 - Sẽ chậm nếu d lớn: $O(d^3)$
- Phân tích phương pháp: Trượt dốc
 - Hiệu quả với số chiều lớn (d lớn)
 - Phải chọn số bước lặp
 - Phải chọn tham số học

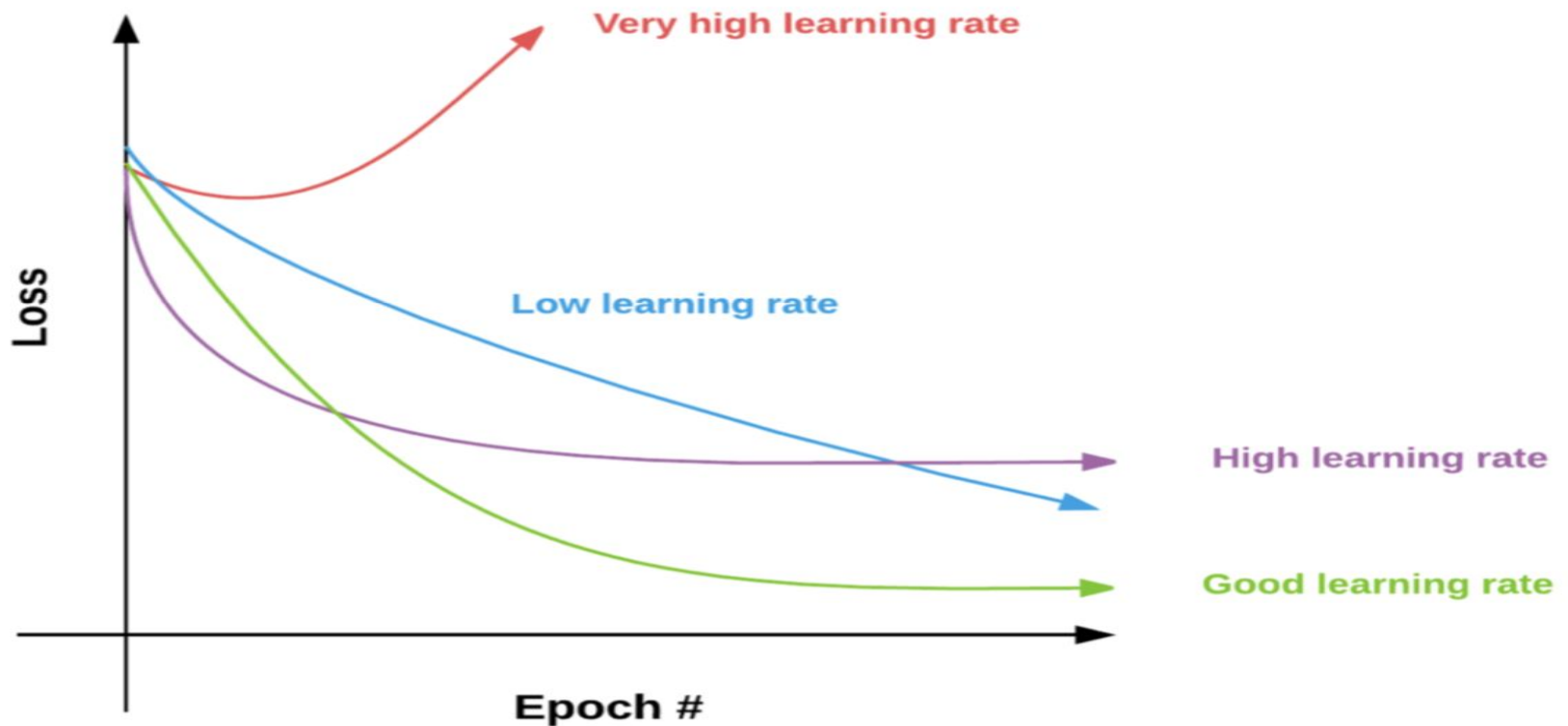
Đánh giá

- Xem xét tham số học



Đánh giá

- Xem xét tham số học



Demo

Diện tích	Giá bán
30	448.524
32.4138	509.248
34.8276,	535.104
...	...

Giá nhà cho 91m^2 là : [1375.19238926]

Demo

